APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Substituir Estrutura Tipo CE2-3 em MT com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº178/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura Tipo CE2-3 em MT com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de estrutura tipo CE2-3 em MT - com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e LDBT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03:00 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Desgaste/Deterioração;
   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:
   4.1- Fixação;
   4.2- Trincas e rachaduras;
   4.3- Ferrugem;
   4.4- Ferragens expostas.
5. Inspecionar condutores:
   5.1- Tentos rompidos;
   5.2- Conexões;
   5.3- Emendas;

5.4- Nivelamento;

5.5- Tensionamento;

5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/trilhamentos.

7. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
8. Instalar na MT o detector de ausência de tensão.
9. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado a estrutura:

   9.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior);

   9.2- O cabo mensageiro deve receber isolação como o condutor;

   9.3- Instalar cobertura isolante na rede secundária.

10. Içar cobertura isolante circular para poste.
11. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas).
12. Instalar cobertura isolante na estrutura (ferragem), manta e ou circular.
13. Instalar cruzeta auxiliar conforme instrução técnica específica ENERGISA-ENERGISA/GTCD-IT/Nº082/2019. Ou dependendo do tipo da estrutura, não utilizar a cruzeta auxiliar.
14. Instalar cruzeta auxiliar com presilhas acima e o mais próximo possível às duas fase superiores.
15. Soltar e transferir as fases superiores para as presilhas da cruzeta auxiliar.
16. Instalar corda na cruzeta auxiliar na mesma direção da fase inferior para travamento da mesma:

    16.1- Para ângulos contrário ao poste, travar o condutor com corda na cruzeta auxiliar (acima) e no poste com corda para evitar deslocamento do condutor.

    16.2- Pra ângulos a favor do poste instalar sela com colar e bastão de tração com torniquete na mesma altura do condutor e travá-lo para evitar movimentação em direção ao poste.

17. Instalar estrutura auxiliar (pode ser de madeira) por trás do poste entre a fixação do cabo mensageiro e da CE2.
18. Instalar estropo no poste abaixo da fixação da estrutura CE2.
19. Instalar esticador de condutor para LV na fase B da CE3.
20. Instalar guincho portátil para LV (talha de tirante de nylon) no esticador e estropo.
21. Tracionar guincho retirando peso do condutor do conjunto de isolação.
22. Soltar conjunto de isolação de ancoragem da fase B e prender com fita velcro na fita do guincho deixando travado pelo guincho ao poste.

23. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação e guincho.
24. Instalar estropo na ponta da cruzeta auxiliar.
25. Instalar esticador de condutor na fase lateral da CE3 mais próxima do estropo.
26. Instalar guincho (talha de tirante de nylon) no esticador e estropo.
27. Tracionar guincho retirando peso do condutor do conjunto de isolação.
28. Retirar conjunto de isolação e prender com novo estropo na ponta da cruzeta auxiliar.
29. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor e talha com tirante de nylon, guincho portátil).
30. Instalar cobertura isolante no ponto.
31. Repetir operação para outra fase lateral, sendo que não necessita retirar o guincho, ficando presa como na fase do meio.
32. Instalar cobertura isolante no condutor, ferragem e guincho.
33. Retirar cobertura isolante da estrutura CE2-3 existente e substituir inteira ou somente as partes necessárias.
34. Instalar estrutura nova.
35. Instalar cobertura isolante na estrutura nova.
36. Instalar isoladores da estrutura CE2.
37. Transferir conjunto de isolação da fase lateral presa pelo guincho para estrutura CE3 nova.
38. Instalar cobertura isolante no ponto.
39. Repetir operação para a outra fase lateral.
40. Retirar conjunto de tracionamento.
41. Instalar cobertura isolante no ponto.
42. Repetir operação para fase do meio da estrutura CE3.
43. Retirar conjunto de tracionamento.
44. Instalar cobertura isolante no ponto.
45. Retirar cruzeta auxiliar (madeira) e fixação da mesma e descer.
46. Na estrutura CE2 instalada.
47. Soltar condutor inferior até ponto de amarração no isolador pino.
48. Afastar isolação no ponto de amarração.
49. Fazer amarração da fase inferior.
50. Refazer isolação do ponto.
51. Afastar isolação dos condutores das fases superiores no ponto de amarração.
52. Soltar as duas fases da cruzeta auxiliar e amarrar nos isoladores pino.
53. Refazer isolação do ponto.
54. Retirar estrutura auxiliar e se estiver instalado a sela e colar com bastão de tração torniquete.

55. Retirar coberturas isolante:
    55.1- Retirar cobertura isolante dos condutores;
    55.2- Retirar cobertura isolante da estrutura;
    55.3- Retirar coberturas isolante do poste;
    55.4- Retirar detector de ausência de tensão;
    55.5- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
56. Desfazer tarefas preliminares.

Outro método de troca da estrutura CE2.3 em que possa existir um circuito duplo, um ao lado do outro ou abaixo um do outro. Como também apenas um circuito simples.

1. Içar coberturas isolantes para condutor através de corda e carretilha.
2. Instalar detector de ausência de tensão.
3. Instalar coberturas no condutor primário na estrutura CE2.3.
4. Instalar um outro braço tipo CE3 abaixo da estrutura CE2.3 existente.
5. Instalar as coberturas no cabo mensageiro.
6. Instalar cobertura na estrutura do braço C.
7. Instalar cobertura circular no poste, tanto acima como abaixo do braço C.
8. Instalar cobertura nos cabos, começando pelo inferior.
9. Instalar estropo na própria cantoneira aba reta.
10. Instalar esticador de condutor na fase de baixo da CE3.
11. Instalar talha de tirante de nylon com o batsão de tração espiral no esticador e estropo.
12. Tracionar a talha retirando peso do condutor do conjunto de isolação.
13. Utilizar o by pass caso seja necessário quando for descer o cabo da aba reta para a estrutura CE3 provisória instalada abaixo.
14. Fazer este passo para todos os cabos.
15. Após todos os cabos transferidos, seguir os passos para transferir os cabos da CE2.
16. Instalar dois espaçadores losangular no cabo mensageiro em cada lado do poste (ficando a 2,5 metros do poste de cada lado dele).
17. Transferir os três cabos um por um para o espaçador losangular.
18. Com o braço tipo C sem nenhum cabo.
19. Fazer a retirada do braço tipo C com a aba reta fixa nele e descer ao solo.
20. Içar o novo braço C com a aba reta e instalá-lo com os isoladores de pino existentes.
21. Transferir os cabos do espaçador losangular e ir colocando no isolador de pino da CE2, fase por fase.
22. Retirar os espaçadores losangular.

23. Retornar os cabos da CE3 provisória ao conjunto da CE2.3 cabo por cabo.
24. Retirar by pass caso tenha sido utilizado.
25. Retirar as coberturas do mensageiro.
26. Retirar as coberturas circular de poste.
27. Retirar as coberturas da estrutura.
28. Retirar as coberturas dos cabos.
29. Retirar o detector de ausência de tensão.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cruzeta auxiliar (madeira ou fibra)	01
Esticador de condutor para LV	02
Estropo de LV	03
Talha com tirante de nylon ou Guincho portátil de LV	03
Sela com colar	01
Bastão tração com torniquete	01
Alicate universal cabo isolado	02
Marreta	01
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12“)	02
Cobertura isolante para isolador e pino	03
Cobertura isolante para estrutura CE	Necessário
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	Adequada
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Termohigrõmetro	01
EPIs e EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/06/2019
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		